РКЦ Российский Квантовый Центр

Ареал

отделение физики

Кубок 7 ЛФИ

11.s07.e02

Приходит мальчик к родителям и говорит:
— Мама, папа, знакомьтесь, это мой друг, Алёша.
Родители с лёгкой тревогой:
— Сынок, но это же мёртвый лось.
— Пойдём отсюда, Алёша. Нам здесь не рады....
Фольклор

Содержание

Per aspera ad astra **2**

Условие основной задачи **2**
Эксперимент 1 . . . 2
Эксперимент 2 . . . 2
Эксперимент 3 . . . 3
Эксперимент 4 . . . 4

Условие альтернативной задачи **6**
Тетрадь 1 . . . 6
Задача 1 . . . 6
Тетрадь 2 . . . 7
Задача 2 . . . 7
Задача 3 . . . 7
Задача 4 . . . 7
Тетрадь 3 . . . 7
Задача 5 . . . 7
Задача 6 . . . 8

Решение альтернативной задачи **9**
Тетрадь 1 . . . 9
Задача 1 . . . 9
Тетрадь 2 . . . 10
Задача 2 . . . 10
Задача 3 . . . 10
Задача 4 . . . 11
Тетрадь 3 . . . 12
Задача 1 . . . 12
Задача 6 . . . 13

Решение основной задачи **15**
Эксперимент 1 . . . 15

Эксперимент 2 17
Эксперимент 3 22
Эксперимент 4 25

28

Per aspera ad astra

Конец апреля выдался холодным. Зима в предсмертной агонии «порадовала» всех жителей Петрограда большим количеством мокрого снега, перемешанного со льдом, и сильным ветром.

Но всё это мало волновало инженера Мстислава Лося, уже несколько месяцев напряженно работавшего в своей мастерской, окна которой выходили на колодезный двор небольшого извилистого переулка, расположенного вблизи реки Невы и который на карте можно было перепутать с ее ручьём.

Посреди хаоса чертежей, расположенных на столе, и груды блестящих в свете керосиновой лампы деталей стоял среднего роста и крепкого телосложения человек. Это и был Мстислав Лось, и он, несмотря на то, что время уже давно перевалило за полночь, напряженно изучал прототип капсулы своего междупланетного корабля, представляющего собой сплошной и однородный проводящий шар радиуса R.

Расчеты инженера снова отличались от данных эксперимента по поведению прототипа в электрическом поле, и это не давало ему покоя. Тяжело вздохнув, он надел специальный монокль, через который можно было видеть силовые линии электростатического поля, и решил повторить все свои опыты заново.

Условие основной задачи

Эксперимент 1

В первом опыте Мстислав Лось решил поместить прототип капсулы в однородное электрическое поле $\mathbf{E}_0$.

1. *(2 балла)* Под какими углами силовые линии поля входят в шар?

Считайте, что суммарный заряд шара равен нулю.

Эксперимент 2

Мстислав дернул старый рубильник и отключил поле $\mathbf{E}_0$, после чего, замкнув ключ, заземлил проводящий шар. После чего господин Лось поместил точечный заряд $q > 0$ в точку A, находящуюся на расстоянии $L > R$ от центра шара C. Подкрутив микровинт в монокле, инженер спроецировал на свою сетчатку декартову систему координат такую, что её начало совпадало с центром шара, а ось x проходила через точку A (см. рисунок 1).

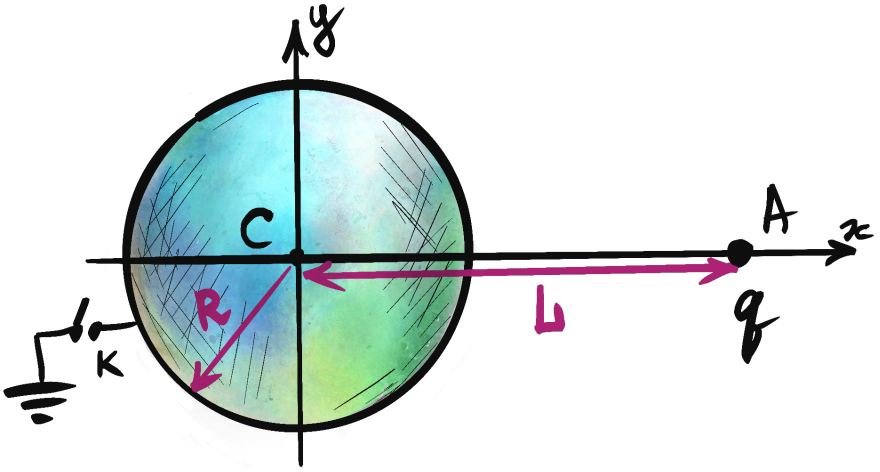


Рисунок 1

Найдите:

2. *(1,5 балла)* Чему равен суммарный заряд на видимой из точки A поверхности шара?
3. *(1,5 балла)* Под какими углами к положительному направлению оси x из точечного заряда q выходят силовые линии, если они не попадают на поверхность шара?
4. *(1 балл)* Нарисуйте силовые линии, выходящие из точечного заряда q и проходящие

   а) через точку $\left(-\frac{7}{2}R, 0\right)$ при $\frac{R}{L} = 0{,}25$;

   б) через точку $\left(-\frac{2+3\sqrt{2}}{2}R, 0\right)$ при $\frac{R}{L} = 0{,}50$;

   в) через точку $\left(-\frac{6+7\sqrt{3}}{6}R, 0\right)$ при $\frac{R}{L} = 0{,}75$.

   Внимание! В этом пункте оценивается решение всех случаев вместе и безраздельно!
5. *(0,5 балла)* Для случая $\frac{R}{L} = 0{,}50$ нарисуйте картину силовых линий во всём пространстве. Качественно объясните их поведение на бесконечном удалении от шара, а также вблизи его поверхности.

Эксперимент 3

«Наконец-то начинает сходиться», — подумал инженер и перешёл к следующему опыту. Для этого ему пришлось разомкнуть ключ K, разрядить прототип капсулы и снова поместить его в поле заряда q. Считая, что шар изолирован, не заряжен и не заземлён (что достаточно логично, ведь в скором времени инженер планировал отправиться на Марс), найдите:

6. *(1,5 балла)* Под какими углами к положительному направлению оси x из точечного заряда q теперь выходят силовые линии, если они не попадают на поверхность шара? Ответ приведите в виде формулы в терминах R/L, а также численные значения для случаев:

   а) $R/L = 0{,}25$;

   б) $R/L = 0{,}50$;

в) $R/L = 0{,}75$;

7. *(0,5 балла)* Для случая $\frac{R}{L} = 0{,}50$ нарисуйте картину силовых линий во всём пространстве, качественно обозначив их поведение на бесконечном удалении от шара, а также вблизи его поверхности.

Эксперимент 4

Несмотря на поздний час, работа не останавливалась ни на секунду. Мстислав напряженно продолжал искать способы улучшения своего корабля и решил рассмотреть вариант разделения капсулы на две части на случай экстренной ситуации. Тем более что путешествие на Марс он планирует с попутчиком, о чём совсем недавно дал объявление во все городские газеты. И уже даже кто-то на него отозвался, некий солдат по фамилии то ли Гусев, то ли Уткин.

Для исследования этой возможности он снова заземлил проводящий шар, а точечный заряд q поместил на расстоянии $L = 2R$ от его центра. После чего аккуратно разрезал шар на две половинки, как показано на рисунке, так чтобы распределение зарядов по его поверхности осталось прежним.

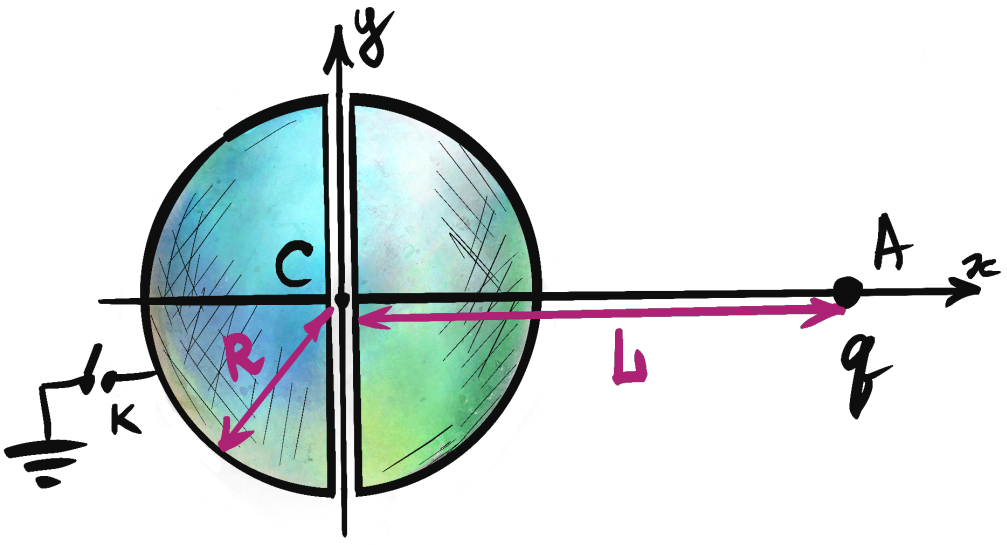


Рисунок 2

Между половинками инженер поместил очень тонкий слой диэлектрика, а сами половинки закрепил вплотную друг к другу. Проведя первые измерения, инженер начал перемещать точечный заряд q из положения с $L = 2R$ в направлении от центра шара.

8. *(0,5 балла)* Заряд какого знака приобретёт плоский срез правой половинки, если точечный заряд q начать отодвигать от шара?

9. *(1 балл)* При каком расстоянии x_0 от точечного заряда до центра шара половинки перестанут отталкиваться электростатическими силами и начнут притягиваться? Ответ дайте численно в единицах R.

Первый Хинт — 04.05.2026 20:00 (МСК)
Второй Хинт — 06.05.2026 12:00 (МСК)

Окончание Второго Эпизода — 08.05.2026 20:00 (МСК)
Разбор Второго Эпизода — 08.05.2026 20:00 (МСК)

Условие альтернативной задачи

«Отчаяние» — пожалуй, именно этим словом можно было описать состояние Мстислава Лося, который уже несколько дней бился над решением, казалось бы, известных ему еще с лицейской скамьи вопросов.

«Это же прописные истины, не может быть такого, что они не верны», — всё время повторял взъерошенный и невыспавшийся инженер с пятидневной щетиной на лице, продолжающий ходить из угла в угол своей мастерской в поиске ошибки в своих рассуждениях. Он не заметил, как наступил рассвет, а вместе с ним и полдень, который был ознаменован боем настенных часов. Удары небольших механизированных молоточков по миниатюрному гонгу вывели Мстислава из состояния персеверации.

Он перевёл взгляд с часов на старую книжную полку в самом дальнем углу своей мастерской, где хранились его ещё лицейские конспекты вперемешку с тетрадями университетских времён. Словно в состоянии лунатизма (что является лишь небольшим преувеличением, поскольку Мстислав Лось не спал уже несколько дней) он подошёл к полке и стал листать свои старые записи.

Из записей Мстислава Лося

Тетрадь 1

Определение Дипольным моментом электрически нейтральной системы называется величина равная:

$$\mathbf{p} = \int \rho \mathbf{r} dV,$$

где $\mathbf{r}$ — радиус-вектор элемента объема dV, а ρ — плотность заряда в этом объеме.

При этом при решении задач мы чаще всего будем использовать другое определение дипольного момента и представлять систему зарядов в виде двух точечных зарядов q и $-q$ на расстоянии l друг от друга, а величину дипольного момента будем записывать как:

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l},$$

где вектор $\mathbf{l}$ направлен от отрицательного заряда к положительному.

Упражнение. Докажите, что напряженность электрического поля диполя равна:

$$\mathbf{E} = \frac{3k\,(\mathbf{p},\mathbf{r})\,\mathbf{r}}{r^5} - \frac{k\mathbf{p}}{r^3}$$

Данный результат считается общеизвестным и его можно использовать без доказательства. Отправлять на проверку ваши доказательства не нужно.

Задача 1

Проводящий шар с нулевым суммарным зарядом радиуса R помещён в однородное электрическое поле $\mathbf{E}_0$. Представляя шар как суперпозицию двух равномерно заряженных шаров радиуса R с плотностями заряда ρ и $-\rho$, найдите:

1. *(1 балл)* На какое расстояние должен сместиться один шар относительно другого, чтобы они оказались в положении равновесия.

2. *(0,5 балла)* Чему равна величина дипольного момента такой системы.

3. *(0,5 балла)* Считая, что объемная плотность заряда ρ стремится к бесконечности, а смещение одного шара относительно другого по этой причине сколь угодно мало, найдите, как зависит поверхностная плотность заряда на проводящем шаре от угла θ между направлением вектора напряженности электрического поля $\mathbf{E}_0$ и радиус вектором $\mathbf{r}$, проведенном к элементарной площадке dS на поверхности шара.

Тетрадь 2

Задача 2

В вершинах Кубика находятся одинаковые точечные заряды q.

4. *(0,5 балла)* Чему равен поток, создаваемый одним зарядом через весь Куб?

5. *(0,5 балла)* Чему равен суммарный заряд внутри Кубика?

Упражнение. Попробуйте вывести формулу для телесного угла при вершине прямого кругового конуса с углом раствора α

$$\Omega = 2\pi\left(1 - \cos\frac{\alpha}{2}\right)$$

Данный результат считается общеизвестным и его можно использовать без доказательства. Отправлять на проверку ваши доказательства не нужно.

Задача 3

Конус с углом раствора при вершине α равномерно заряжен по объему. Высота конуса H.

6. *(1,5 балла)* Найдите чему равно значение электростатического поля в вершине конуса?

Задача 4

В точках A и B находятся точечные заряды $+q$ и $-q$. Силовая линия, выходящая из A под углом α к AB пересекает плоскость, проходящую через середину отрезка AB, перпендикулярно к нему, под прямым углом в точке P.

7. *(1,5 балла)*Докажите, что $\sin\alpha/2 = \sqrt{2}\sin\frac{1}{2}\angle PAB$.

Тетрадь 3

Задача 5

Точечный заряд находится над проводящей плоскостью в точке A. Расстояние до плоскости $AB = H$.

8. *(0,5 балла)* Постройте изображение заряда и найдите силу их взаимодействия.

9. *(1 балл)* Найдите чем равен суммарный заряд части проводящей плоскости в виде круга с центром в точке B и радиуса R.

Задача 6

Проводящий шар радиуса R находится в поле точечного заряда q, который находится на расстоянии $2R$ от центра шара.

10. *(1 балл)* Какой минимальный заряд надо сообщить шару, чтобы на его поверхности не было точек, где будет отрицательная плотность заряда?

11. *(1 балл)* Какой минимальный заряд нужно поместить на проводящий шар чтобы ни одна силовая линия от заряда q не дошла до шара?

12. *(0,5 балла)* Какие в этом случае углы будут образовывать силовые линии, вышедшие из заряда q, с осью x на бесконечности (см. условие основной задачи)?

Решение альтернативной задачи

Тетрадь 1

Задача 1

1-3 По теореме Гаусса напряженность электрического поля в некоторой точке внутри равномерно заряженного шара $\mathbf{E} = \frac{\rho \mathbf{r}}{3\varepsilon_0}$, где ρ — плотность заряда, а $\mathbf{r}$ — радиус вектор, проведённый из центра шара в эту точку. Воспользуемся этим свойством для того, чтобы дать ответ на поставленные в задаче вопросы. Представим шар как суперпозицию двух

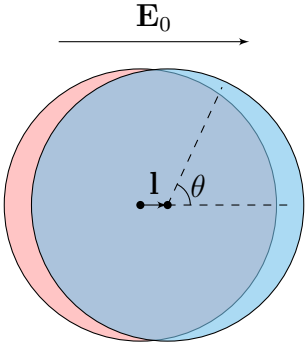


Рисунок 3: Проводящий шар как суперпозиция двух шаров

равномерно заряженных шаров радиуса R с плотностями $+\rho$ и $-\rho$. Обозначим $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$ радиус векторы, проведенные в произвольную точку внутри заряженной системы из центров положительного и отрицательного шаров соответственно. Тогда по принципу суперпозиции:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\mathbf{l}, \tag{1}$$

где $\mathbf{l}$ — радиус-вектор, проведенный от центра отрицательного шара к положительному. В области проводника суммарное поле должно быть нулевым:

$$\mathbf{E}_0 + \mathbf{E} = 0,$$

поэтому

$$\mathbf{E}_0 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\mathbf{l} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbf{l} = \frac{3\varepsilon_0}{\rho}\mathbf{E}_0. \tag{2}$$

Полный заряд положительного шара:

$$q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3.$$

Тогда дипольный момент системы:

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l} = 4\pi\varepsilon_0 R^3 \mathbf{E}_0.$$

При $\rho \to \infty$, а плечо $\mathbf{l} \to 0$, дипольный момент в таком случае не меняется. Поверхностную плотность заряда определим, учитывая ее связь с объемной плотностью заряда и условие (2), что :

$$\sigma(\theta) = \rho \cdot l_R = \rho \cdot l\cos\theta = 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta$$

где θ — угол между $\mathbf{E}_0$ и радиус-вектором элемента dS, l_R — толщина «стенки» сферы.

Тетрадь 2

Задача 2

4. Мы можем разбить всё пространство на кубические ячейки. При этом каждый заряд, который находится в вершине Кубика будет принадлежать одновременно 8 ячейкам. Следовательно одной ячейке принадлежит $1/8$ заряда. Поэтому по теореме Гаусса суммарный поток от одного заряда через весь куб:

$$\Phi_1 = \frac{q}{\varepsilon_0}\frac{\Omega}{4\pi} = \frac{q}{8\varepsilon_0}.$$

5. Согласно принципу суперпозиции поток от всех восьми зарядов:

$$\Phi_\sum = 8 \cdot \frac{q}{8\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

По теореме Гаусса суммарный заряд внутри Куба:

$$Q_{\text{внутри}} = \varepsilon_0 \Phi_\sum = q.$$

Аналогичный результат можно получить, опираясь на рассуждения из предыдущего пункта, поскольку вершин у Куба 8 и от каждого заряда на одну ячейку приходится $1/8$ от всего заряда.

Задача 3

6 Для решения этого пункта заметим, что в силу симметрии задачи электрическое поле в вершине конуса обязательно направлено вдоль его оси и является суперпозицией полей от набора равномерно заряженных дисков на которые можно разбить данный конус. Кроме того, мы будем пользоваться известным в олимпиадной физике соотношением $E_n = k\sigma\Omega$, которое позволяет найти нормальную компоненту электрического поля от плоской поверхности, заряженной с поверностной плотностью заряда σ и видную из точки наблюдения под телесным углом Ω.

Ось x направим от вершины вдоль оси. На расстоянии x радиус сечения $r = x\,\mathrm{tg}\,\frac{\alpha}{2}$, а поверхностная плотность заряда тонкого диска оказывается не зависящей от его координаты x и определяется выражением $\sigma = \rho\,dx$.

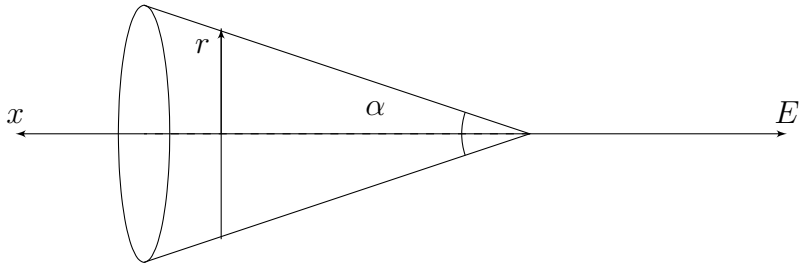


Рисунок 4: Поле в вершине конуса

Телесный угол, под которым мы видим каждый из дисков, один, так как они все являются сечениями нашего конуса, тогда поле в вершине:

$$dE = k\sigma\Omega = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\rho 2\pi\left(1 - \cos\frac{\alpha}{2}\right)dx = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(1 - \cos\frac{\alpha}{2}\right)dx.$$

Интегрируя от 0 до H, получаем:

$$E = \frac{\rho H}{2\varepsilon_0}\left(1 - \cos\frac{\alpha}{2}\right).$$

Задача 4

7 Рассмотрим силовую линию AP и будем её вращать вокруг оси AB. В результате получим поверхность в виде «шапочки», боковая поверхность которой будет образована силовыми линиями, а основание будет кругом радиуса OP. Заметим, что поток электрического поля через такую поверхность формируется исключетельно через её основание, поскольку поток через боковую поверхность равен нулю (что ясно следует из того, что в каждой точке боковой поверхности напряженность электрического поля направлена по касательной к ней).

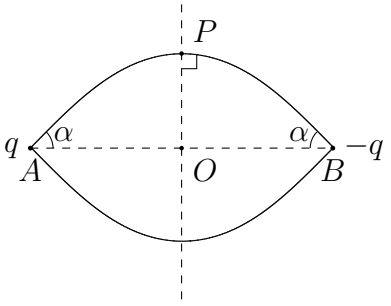


Рисунок 5

Тогда часть точечного заряда q, оказавшаяся внутри поверхности, определяется углом выхода силовой линии α согласно следующему соотношению:

$$q_{in} = q\frac{\Omega}{4\pi} = q\frac{2\pi(1-\cos\alpha)}{4\pi} = q\frac{1-\cos\alpha}{2}$$

А значит поток через «шапочку» или что тоже самое через круг с центром в точке O радиуса OP будет равен:

$$\Phi = \frac{q_{in}}{2\varepsilon_0} = \frac{q}{4\varepsilon_0}(1-\cos\alpha)$$

С другой стороны, поток через круг можно найти напрямую, посчитав поток от каждого из зарядов. Поскольку телесные углы под которыми виден этот круг из точек, где располагается заряд известны, то мы можем найти, что:

$$\Phi = \Phi_+ + \Phi_- = \frac{q}{\varepsilon_0}\frac{2\pi(1-\cos(\angle PAB))}{4\pi} + \frac{q}{\varepsilon_0}\frac{2\pi(1-\cos(\angle PBA))}{4\pi} = \frac{q}{\varepsilon_0}(1-\cos(\angle PAB)).$$

Приравнивая потоки и примеяя формулу понижения стемени, получаем что:

$$\sin\frac{\alpha}{2} = \sqrt{2}\sin\frac{\angle PAB}{2}$$

Тетрадь 3

Задача 1

8-9 Для решения задачи применим метод изображений. Чтобы потенциал на всей поверхности проводника был нулевым необходимо добавить точечный заряд $-q$ по отношению к исходному заряду симметрично относительно плоскости проводника (см. рисунок). Ясно, что в плоскости, проходящей ровно посередине между нашим зарядом и зарядом-изображением, поле будет направлено вертикально, а значит вдоль плоскости потенциал изменяться не будет (то есть будет равен нулю, т.к. плоскость бесконечная).

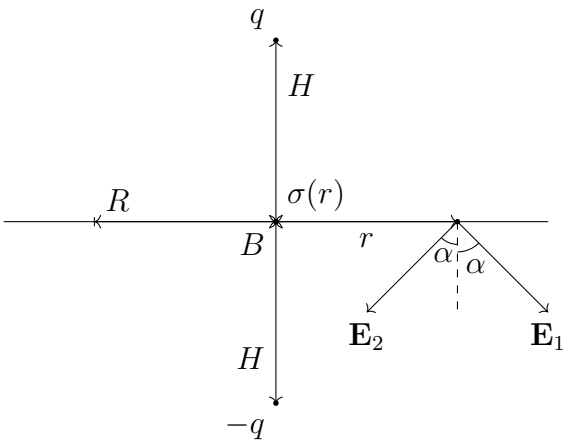


Рисунок 6: Заряд-изображение

Найдем силу взаимодействия:

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{(2H)^2} = \frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 H^2}.$$

Для того чтобы найти заряд круга с центром в точке B необходимо найти распределение поверхностной плотности заряда. Для этого мы можем воспользоваться следствием из теоремы Гаусса для электростатического поля, которое гласит, что скачок нормальной компоненты напряженности электрического поля при переходе с одной стороны небольшой заряженной поверхности на другую равен σ/ε_0, где σ — поверхностная плотность заряда. Используя тот факт, что внутри проводника напряженность электрического поля равна нулю, а также то, что поле вне проводника будет равно суперпозиции полей двух точечных зарядов получаем, что во-первых:

$$E(r) = E_1\cos\alpha + E_2\cos\alpha = \frac{2kq}{(r^2+H^2)}\frac{H}{\sqrt{r^2+H^2}} = \frac{qH}{2\pi\varepsilon_0(r^2+H^2)^{3/2}}$$

А во вторых:

$$\frac{\sigma(r)}{\varepsilon_0} = 0 - E$$

$$\sigma(r) = -\frac{qH}{2\pi(r^2+H^2)^{3/2}}$$

А значит заряд круга радиуса R с центром в точке B равен:

$$Q(R) = \int_0^R \sigma(r)\,2\pi r\,dr = -q\left[1 - \frac{H}{\sqrt{R^2+H^2}}\right].$$

Заметим, что решить эту задачу можно было и по другому. Заряд круга равен

$$Q(R) = \int \sigma(r)\, dS = \int \varepsilon_0 E_n\, dS = \varepsilon_0 \Phi_s,$$

где Φ_s — поток электростатического поля, создаваемый зарядом и его изображением через этот круг. Найти его можно аналогично предыдущему пункту Альтернативной задачи как:

$$\Phi = \Phi_+ + \Phi_- = -2\frac{q}{\varepsilon_0}\frac{2\pi(1-\cos(\theta))}{4\pi} = -\frac{q}{\varepsilon_0}\left(1 - \frac{H}{\sqrt{R^2+H^2}}\right),$$

где θ — угол полураствора конуса с вершиной в точечном заряде и основанием в виде круга радиуса R с центром в точке B. Из последних двух соотношений получаем результат, аналогичный тому, что мы нашли непосредственными вычислениями.

Именно такой подход мы будем использовать и в Основной задаче в аналогичных пунктах.

Задача 6

10-12 Для начала рассмотрим незаряженный незазмелённый шар.

Если бы шар был заземлен, то потенциал на его поверхности был бы равен нулю. Аналогично предыдущей задаче, можно угадать распределение зарядов, обеспечивающее такой случай. Окажется, что заряд на поверхности распределится так, что поле вне шара будет как от точечного заряда-изображения с зарядом $-q\frac{R}{L}$, расположенного в точке с координатой $\frac{R^2}{L}$. Однако такое распределение заряда обеспечивает нам нулевой потенциал на поверхности шара, тогда как в случае незаземлённого незаряженного шара он должен быть равен kq/L (доказательство этого факта мы предоставляем самим читателям). Это можно сделать если мы добавим еще одно изображение в центр шара при этом величина этого заряда будет qR/L. То есть в этом случае мы получаем систему, состоящую из трех зарядов.

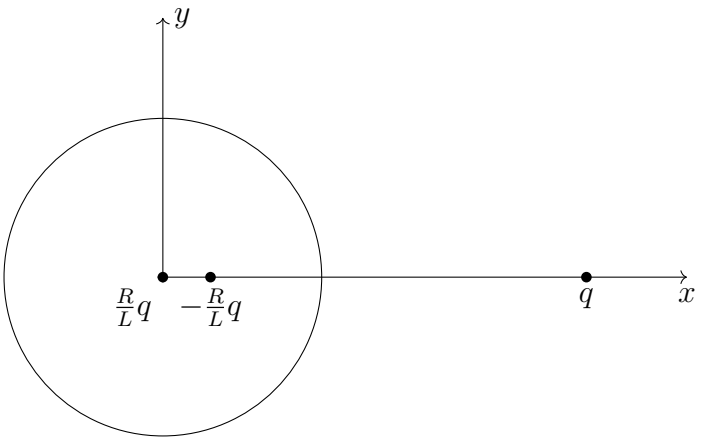


Рисунок 7: Проводящий шар и заряд

Вблизи повехности шара поле, а значит, и величина поверхностной плотности σ в любой точке может быть найдена аналогично предыдущей задаче, однако, давайте вначале обратимся к качественным рассуждениям.

Заряд q будет притягивать отрицательные заряды, значит, если на поверхности шара и есть область с $\sigma < 0$, то она находится в правой части шара. Покажем что $\sigma_{\min}$ будет там, где шар пересекает ось OX, между q и $-\frac{R}{L}q$. Плотность заряда σ, зависит только от нормальной компоненты поля в окрестности точки на поверхности. От заряда $q\frac{R}{L}$ эта компонента не меняется при переходе от точки к точке, а суммарная компонента от зарядов q и $-\frac{R}{L}q$ будет максимальна и направлена в шар, именно на оси OX. Значит, суммарное нормальное поле у поверхности, которое направлено в шар (а не выходит из него), максимально в указанной ранее точке. Определим его:

$$E = \frac{kq}{(L-R)^2} + \frac{kq\frac{R}{L}}{(R-\frac{R^2}{L})^2} - \frac{kq\frac{R}{L}}{(R)^2} \tag{3}$$

Как в предыдущей задаче найдем $\sigma_{\min}$:

$$\sigma_{\min} = -\varepsilon_0 E \tag{4}$$

По условию шару сообщают дополнительный заряд Q. Рассуждая аналогично началу решения этого пункта можно показать, что распределение будет точно таким же как и у незаземлённого незаряженного шара плюс равномерное распределение дополнительного заряда. Этот заряд должен создать такое дополнительное поле на поверхности, чтобы в любой точке $\sigma > 0$. Значит, достаточно такого заряда, который скомпенсирует $\sigma_{\min}$ в точке пересечения шара и оси, то есть:

$$\frac{Q}{4\pi R^2} = -\sigma_{\min}$$
$$Q = -4\pi R^2 \sigma_{\min}$$

Подставляя значения из (3) и (4), с учетом $L = 2R$, найдем:

$$Q = \frac{5}{2}q$$

Если на шаре не будет области с $\sigma < 0$, то ни одна силовая линия не будет входить в шар, значит требуемый заряд в части **11** равен так же $\frac{5}{2}q$.

Для определения диапазона углов, которые на бесконечности будут составлять силовые линии вышедшие из заряда q с положительным направлением оси OX, заметим, что для удаленного наблюдателя вся система кажется просто точечным зарядом с суммарным зарядом $q_\sum = q + \frac{5}{2}q = \frac{7}{2}q$. Поток от всей системы во весь телесный угол 4π соотвествует как раз этому заряду $q_\sum$, а поток, создаваемый силовыми линиями, выходящими из q через бесконечно большую сферическую поверхность, равен полному потоку от q — то есть $\frac{q}{\varepsilon_0}$. Значит линии, исходящие от q, должны составлять часть полного потока равную

$$\frac{q}{q_\sum} = \frac{2}{7} = \frac{\Omega_q}{4\pi}$$

А для телесного угла как раз имеем:

$$\Omega_q = 2\pi(1 - \cos\alpha_{cr})$$

где α_{cr} — максимальный угол, который может иметь на бесконечности с осью OX силовая линия, вышедшая из q.

$$\cos\alpha_{cr} = 1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}$$

Значит, искомы диапазон углов составляет:

$$\alpha \in [0^\circ; 64.62^\circ]$$

Решение основной задачи

Эксперимент 1

1 Широко известен тот факт, что силовые линии поля входят в проводник перпендикулярно его поверхности, иначе, в касательном направлении вблизи некоторой точки (назовем ее точкой O), около которой касательная составляющая поля не равна нулю, существовала бы ненулевая разность потенциалов $d\varphi = -(\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l})$, где вектор $d\mathbf{l}$ лежит в касательной плоскости к точке O на поверхности проводника. В случае существования $d\varphi \neq 0$ заряды, распределенные в окрестности точки O, пришли бы в движение (как раз из-за ненулевой касательной составляющей силы, действующей на них), и перераспределились бы так, чтобы потенциал на поверхности проводника был везде одинаковым. Однако, если в окрестности точки O нет зарядов, то существование касательной составляющей поля не вызывает его перераспределение, и равновесная ситуация может быть реализована. Давайте найдем, где в нашей системе (изолированный проводящий шар радиусом R в однородном поле $\mathbf{E}_0$) есть область с нулевым значением поверхностной плотности заряда σ.

Как известно (см. решение Альтернативной задачи), поле такой системы вне шара можно представить как суперпозицию поля $\mathbf{E}_0$ и поля диполя, находящегося в центре шара, с дипольным моментом $\mathbf{p} = 4\pi\varepsilon_0 \mathbf{E}_0 R^3$ и поверхностной плотностью заряда, зависящего от угла θ, следующим образом:

$$\sigma(\theta) = 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta. \tag{5}$$

Таким образом, мы видим, что при угле $\theta = \frac{\pi}{2}$ (т. е. на «экваторе» нашего шара), поверхностная плотность заряда $\sigma\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. То есть в этих точках поле может иметь касательную составляющую, а значит, система зарядов может быть в равновесии, несмотря на то что силовая линия входит в шар не перпендикулярно поверхности в этих точках. Одновременно с этим фактом мы доказали, что больше не существует таких точек на поверхности шара, в которых $\sigma = 0$, а значит, для равновесия во всех остальных точках шара силовые линии должны входить в нее радиально.

Теперь пришло время исследовать, как же входят в поверхность шара силовые линии вблизи указанного ранее «экватора». Для этого распишем изменение суммарного поля $d\mathbf{E}$ при малом смещении от экватора в направлении силовой линии, соответствующей радиус-вектору $d\mathbf{r}$ (т.е. это значит, что существует такое число λ, что $d\mathbf{E} = \lambda d\mathbf{r}$). Будем пренебрегать всеми порядками малости выше первого:

$$d\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p}, \mathbf{R} + d\mathbf{r})}{(R + dl)^5}(\mathbf{R} + d\mathbf{r}) - \frac{\mathbf{p}}{(R + dl)^3} + \mathbf{E}_0 = \frac{3(\mathbf{p}, d\mathbf{r})}{(R + dl)^5}\mathbf{R} - \frac{\mathbf{p}}{(R + dl)^3} + \mathbf{E}_0$$

$$d\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p}, d\mathbf{r})}{R^5}\mathbf{R}\left(1 - 5\frac{dl}{R}\right) - \frac{\mathbf{p}}{R^3}\left(1 - 3\frac{dl}{R}\right) + \mathbf{E}_0 \tag{6}$$

Также учтем, что поле на самом экваторе равно нулю, то есть:

$$\frac{3(\mathbf{p},\mathbf{R})}{R^5}\mathbf{R} - \frac{\mathbf{p}}{R^3} + \mathbf{E}_0 = \mathbf{E}_0 - \frac{\mathbf{p}}{R^3} = \mathbf{0}$$

Тогда формула (2) упрощается:

$$d\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p},d\mathbf{r})}{R^5}\mathbf{R} + 3\frac{dl}{R^4}\mathbf{p} \tag{7}$$

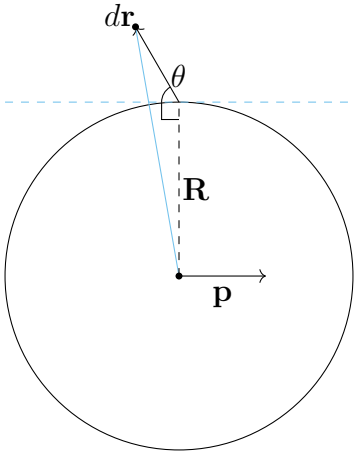


Рисунок 8: Сдвиг вдоль направления силовой линии

Посмотрим на эту формулу внимательнее: мы разложили поле $d\mathbf{E}$ по ортогональной системе векторов. Действительно, если ввести единичные вектора $\mathbf{e}_R = \frac{\mathbf{R}}{R}$ и $\mathbf{e}_p = \frac{\mathbf{p}}{p}$, то они будут перпендикулярны друг другу, и будут соответствовать вертикальному и горизонтальному направлениям на рисунке. Это значит, что:

$$d\mathbf{E} = E_R\mathbf{e}_R + E_p\mathbf{e}_p, \tag{8}$$

где E_R и E_p находятся из уравнения (3) с учетом определения $\mathbf{e}_R$ и $\mathbf{e}_p$:

$$E_R = \frac{3(\mathbf{p},d\mathbf{r})}{R^4} = -3\frac{p\cdot\cos(\theta)dr}{R^4}, \quad E_p = 3\frac{p\cdot dl}{R^4} = 3\frac{p\cdot\sin(\theta)dr}{R^4}$$

Угол между направлением силовой линии и касательной к шару в экваториальной точке, с учетом что мы выбрали $d\mathbf{r}$ сонаправленное с $d\mathbf{E}$, можно записать следующим образом:

$$\mathrm{tg}(\theta) = \frac{|E_R|}{|E_p|} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \mathrm{ctg}(\theta)$$

Откуда получаем ответ:

$$\theta = \frac{\pi}{4}. \tag{9}$$

Таким образом, силовые линии поля во всех точках, кроме экватора, входят в поверхность шара радиально (т. е. под углом $\pi/2$ к поверхности), а в точках экватора под углом, равным $\pi/4$.

Эксперимент 2

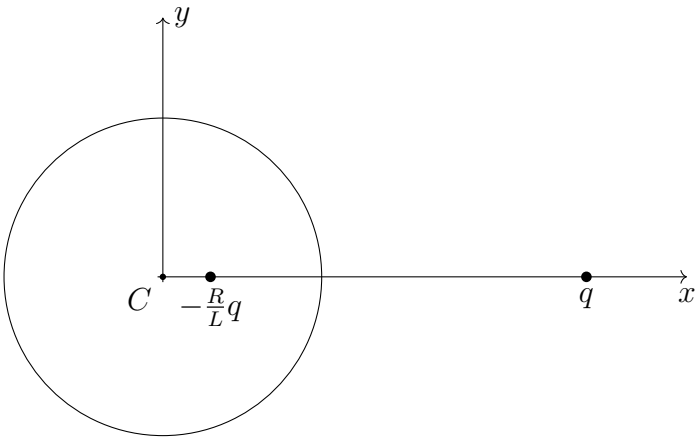


Рисунок 9: Заряд и изображение

При помещении точечного заряда в проводнике происходит перераспределение заряда. В результате поле вне проводника эквивалентно полю от изначального заряда q в координате $x = L$ и его «изображения»: заряда $-q\frac{R}{L}$ на координате $x = \frac{R^2}{L}$.

2 Найдем заряд, сосредоточенный на видимой части сферы проводника. Для его нахождения воспользуемся фактом, что скачок нормальной составляющей электрического поля на некоторой поверхности связан с поверхностной плотностью σ соотношением $\Delta E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ (Для проводника формула упрощается еще сильнее в силу того, что поле внутри проводника равно нулю: $\sigma = \varepsilon_0 E_n$, где E_n — нормальная компоненты поля снаружи проводника). С учетом этого полный видимый заряд может быть записан как

$$q_v = \iint\limits_{S_v} \sigma dS = \varepsilon_0 \iint\limits_{S_v} E_n dS = \varepsilon_0 \Phi_v, \tag{10}$$

где под S_v понимается видимая часть поверхности сферы, под Φ_v — поток электрического поля через S_v.

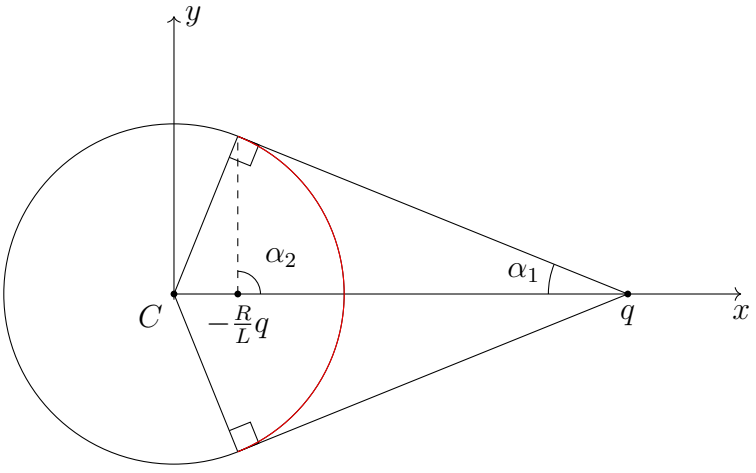


Рисунок 10: Нахождение видимого заряда

Ясно, что поток Φ_v равен потоку через круговой сектор, ограничивающему видимую поверхность. Вычисление данного интеграла позволяет выразить q_v через углы α_1 и α_2, под которыми данная круговая поверхность видна из точек $x = L$ и $x = \frac{R^2}{L}$ соответственно:

$$q_v = -q\frac{R}{L}\frac{1-\cos\alpha_2}{2} - q\frac{1-\cos\alpha_1}{2} \tag{11}$$

Принимая во внимание, что $\alpha_2 = \frac{\pi}{2}$; $\cos\alpha_1 = \frac{\sqrt{L^2-R^2}}{L}$, получаем

$$q_v = -\frac{q}{2}\left(1 + \frac{R-\sqrt{L^2-R^2}}{L}\right) \tag{12}$$

3 Исследуем поведение силовых линий в данной системе. Анализ начнем с наиболее понятных случаев. Так, видно, что силовые линии, выходящие из заряда q под углами к оси Ox, близкими к π, будут одновременно «убегать» от заряда q и стремиться к заряду-изображению. Силовые линии, испущенные под углами, близкими к 0, будут стремиться к бесконечности вправо, как на рисунке. (Поскольку модуль значения заряда-изображения меньше модуля помещенного заряда, притяжения к отрицательному заряду будет в данном случае недостаточно, чтобы развернуть силовую линию).

Очевидно, поведение других силовых линий определяется значением угла, под которыми они выходят из точечного заряда, и представляет собой нечто среднее между описанными двумя ситуациями. Так, существуют силовые линии, огибающие шар и входящие в него с задней стороны, а также силовые линии, огибающие шар и все-таки уходящие на бесконечность. Характерная картина силовых линий изображена на рисунке ниже:

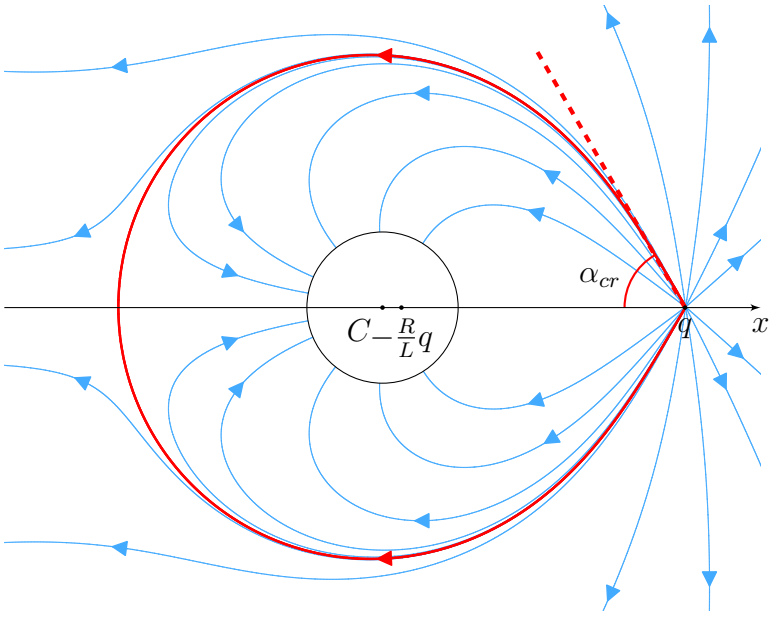


Рисунок 11: Картина силовых линий для заземленного случая

Видно, что существует некоторое критическое значение угла выхода силовой линии, при котором силовая линия не попадает на сферическую поверхность и не уходит на бесконечность.

Теперь определим диапазон углов, под которыми выходят силовые линии, не попадающие на шар.

Способ 1. Рассмотрим поверхность, которая получается вращением критической силовой линии вокруг оси симметрии задачи. Ясно, что поток через такую поверхность равен нулю, поскольку в каждой точке этой поверхности напряженность электрического поля направлена по касательной, что означает, что суммарный заряд внутри такой поверхности равен нулю. Заметим, что заряд внутри поверхности — это заряд сферы, который равен заряду изображению (что довольно легко доказать, если выделить гауссову поверхность вокруг сферы) и некоторая доля заряда q, вырезаемая силовой линией выходящей под углом α_{cr}. Суммарный заряд должен быть равен нулю, поэтому получаем, что:

$$0 = -\frac{R}{L}q + q\frac{2\pi\,(1-\cos\alpha_{cr})}{4\pi}$$

Откуда получаем, что:

$$\alpha_{cr} = \arccos\left(1 - 2\frac{R}{L}\right). \tag{13}$$

Способ 2. Очевидно, что все силовые линии, вышедшие под углом меньше критического, попадают на поверхность шара. Так как из шара силовые линии не выходят, то весь поток от заряда q, выходящий в телесный угол $\Omega = 2\pi(1-\cos\alpha_{cr})$, зайдет в шар (см. рисунок 11). Тогда по теореме Гаусса, выбирая Гауссовскую поверхность вокруг шара, напишем:

$$-\frac{R}{L}\frac{q}{\varepsilon_0} = \Phi = -\frac{q}{\varepsilon_0}\frac{2\pi(1-\cos\alpha_{cr})}{4\pi}.$$

Откуда

$$\alpha_{cr} = \arccos\left(1 - 2\frac{R}{L}\right).$$

Способ 3.

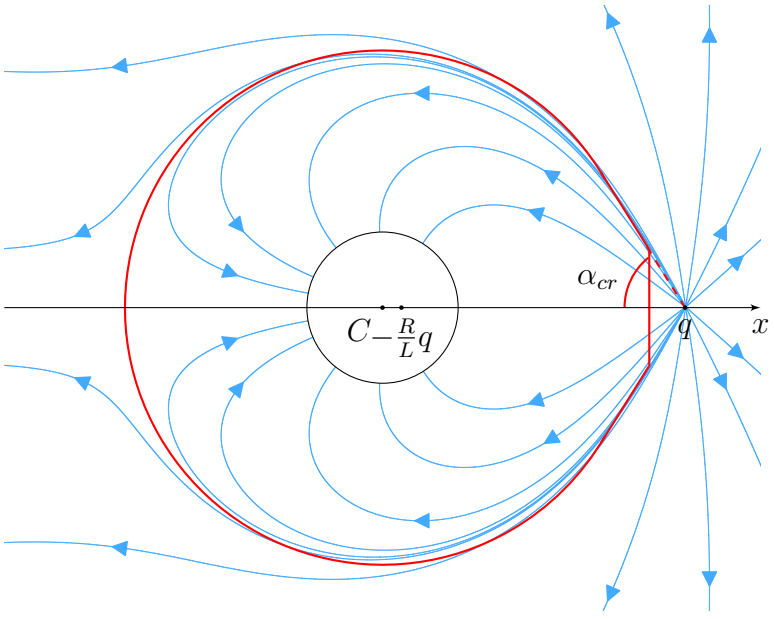


Рисунок 12: Гауссовская поверхность с «отрезанным» носиком

Также критический угол можно определить, выделив поверхность, образованную вращением критической силовой линии вокруг оси Ox, но, для рассчета вклада от заряда

q, «отрежем» маленький носик у этой поверхности вращения и возьмем указанную поверхность с плоским торцом вместо отрезанного носика (см. рисунок 12). Поток поля через такую поверхность, с одной стороны, равен $-\frac{q}{\varepsilon_0}\frac{\Omega}{4\pi}$, а с другой может быть выражен через заряд, находящийся внутри поверхности. В результате получаем

$$-q\frac{R}{L} = -q\frac{1-\cos\alpha_{cr}}{2}, \tag{14}$$

Откуда

$$\alpha_{cr} = \arccos\left(1 - 2\frac{R}{L}\right) \tag{15}$$

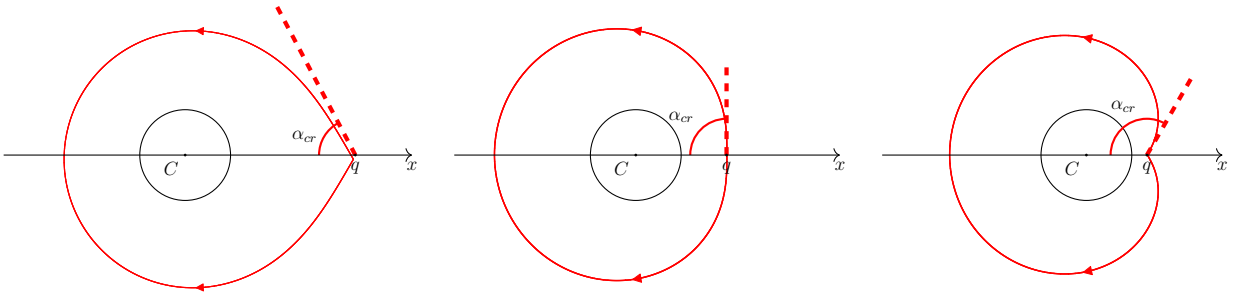
Таким образом, ответ на поставленный вопрос (по условию угол требуется отсчитывать от положительного направления оси Ox):

$$\alpha \in \left[0,\ \arccos\left(\frac{2R}{L} - 1\right)\right].$$

4 Прежде всего заметим, что все перечисленные точки удовлетворяют замечательному свойству: для всех трех случаев выполняется равенство:

$$q\frac{R}{L}\frac{1}{\left(\frac{R^2}{L} - x\right)^2} = q\frac{1}{(L-x)^2}. \tag{16}$$

Что означает, что во всех трех случаях просят установить поведение упомянутой выше критической силовой линии, оканчивающейся в точке нулевого поля $E = 0$.



(а) $\frac{R}{L} = 0.25$ (б) $\frac{R}{L} = 0.5$ (в) $\frac{R}{L} = 0.75$

Рисунок 13: Критическая силовая линия, для указанных R/L

Силовые линии, как видно, отличаются углом выхода из точечного заряда: в первом случае он больше $\frac{\pi}{2}$, в третьем - меньше, во втором - в точности равен (если точнее, то $\alpha_{cr}^{\text{а}} = 60°$, $\alpha_{cr}^{\text{б}} = 90°$, $\alpha_{cr}^{\text{в}} = 120°$, однако, эти значения не требовалось указывать на картине силовых линий). Требуемые картины линий приведены на рисунке 13

5 Характерные силовые линии были описаны ранее. Картина силовых линий приведена на рисунке 14. Следует также заметить, что на больших расстояниях силовые линии ведут себя как силовые линии, исходящие от точечного заряда (т.е. приближаются к

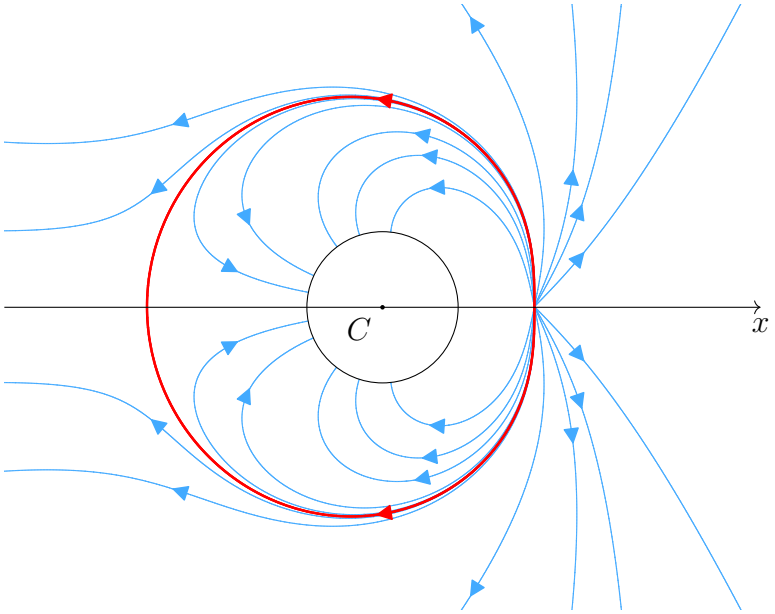


Рисунок 14: Картина силовых линий, заземленный случай

прямым, выходящим из точки $x_0 = \frac{L-\frac{R^3}{L^2}}{1-\frac{R}{L}}$, как если бы в точке с такой координатой был расположен заряд $q(1-\frac{R}{L})$).

Интересным оказывается нахождение угла пересечения критической силовой линии с осью системы. При желании строгих рассуждений, можно действовать так же, как мы действовали в Эксперименте 1, а именно посмотрим на направление $d\mathbf{E}$ вблизи точки пересечения (точка с координатой, удовлетворяющей уравнению (16)). Пусть расстояние от заряда q до этой точки равно r_1, а от заряда изображения - r_2. Тогда после небольшого сдвига на $d\mathbf{r}$ вектор от первого заряда до точки с нулевым полем:

$$\mathbf{R_1} = (r_1 + dx)\mathbf{e_x} + dy\,\mathbf{e_y}.$$

От второго:

$$\mathbf{R_2} = (r_2 + dx)\mathbf{e_x} + dy\,\mathbf{e_y}.$$

Поле:

$$\mathbf{E} = kq\frac{\mathbf{R_1}}{R_1^3} - kq\frac{R}{L}\frac{\mathbf{R_2}}{R_2^3}.$$

Разлагаем до первого порядка:

Для первого заряда получим:

$$R_1^{-3} = \frac{1}{r_1^3} - \frac{3dx}{r_1^4}.$$

Тогда

$$\frac{\mathbf{R_1}}{R_1^3} = \left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{2dx}{r_1^3}\right)\mathbf{e_x} + \frac{dy}{r_1^3}\mathbf{e_y}.$$

Для второго:

$$R_2^{-3} = \frac{1}{r_2^3} - \frac{3dx}{r_2^4},$$

поэтому

$$\frac{\mathbf{R_2}}{R_2^3} = \left(\frac{1}{r_2^2} - \frac{2dx}{r_2^3}\right)\mathbf{e_x} + \frac{dy}{r_2^3}\mathbf{e_y}.$$

Подставляем:

$$\mathbf{E} = kq\left[\left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{3dx}{r_1^3}\right)\mathbf{e}_x + \frac{dy}{r_1^3}\mathbf{e}_y\right] - kq\frac{R}{L}\left[\left(\frac{1}{r_2^2} - \frac{3dx}{r_2^3}\right)\mathbf{e}_x + \frac{dy}{r_2^3}\mathbf{e}_y\right].$$

Раскрываем:

$$\mathbf{E} = kq\left[\left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{R}{L}\frac{1}{r_2^2}\right)\right]\mathbf{e}_x - 2kq\,dx\left(\frac{1}{r_1^3} - \frac{R}{L}\frac{1}{r_2^3}\right)\mathbf{e}_x + kq\,dy\left(\frac{1}{r_1^3} - \frac{R}{L}\frac{1}{r_2^3}\right)\mathbf{e}_y.$$

Первый член исчезает благодаря условию аналогичному (12):

$$\frac{1}{r_1^2} = \frac{R}{L}\frac{1}{r_2^2}.$$

Получаем в результате:

$$\mathbf{E} = kq\left(\frac{1}{r_1^3} - \frac{R}{L}\frac{1}{r_2^3}\right)(-2dx\,\mathbf{e}_x + dy\,\mathbf{e}_y).$$

Так как силовая линия определяется условием (см. Эксперимент 1):

$$d\mathbf{r} \parallel \mathbf{E}.$$

То есть

$$tg(\phi) = \frac{dy}{dx} = \frac{|E_y|}{|E_x|} = \frac{dy}{2dx}$$

что дает нам два возможных варианта:

$$dy = 0 \quad \text{или} \quad dx = 0$$

Однако первый случай соответствует тому, что силовая линия идет вдоль оси, уходя на бесконечность с одной стороны и заканчиваясь на поверхности шара с другой. Второй случай $dx = 0$, соответствует как раз силовой линии, входящей в ось перпендикулярно ей.

Эксперимент 3

6 В случае с незаземленным и незаряженным шаром рассмотрение немного сложнее.

Поверхность шара делится на часть, в которую входят силовые линии от q, и часть, из которой они выходят на бесконечность. Определим границы этих частей, т.е. найдем т. X на поверхности шара, в которой $\mathbf{E} = \mathbf{0}$:

$$\mathbf{E}_x = \frac{kq(\mathbf{R} - \mathbf{L})}{|\mathbf{R} - \mathbf{L}|^3} + \frac{kq\frac{R}{L}\mathbf{R}}{R^3} + \frac{-kq\frac{R}{L}(\mathbf{R} - \mathbf{l})}{|\mathbf{R} - \mathbf{l}|^3} = \mathbf{0}$$

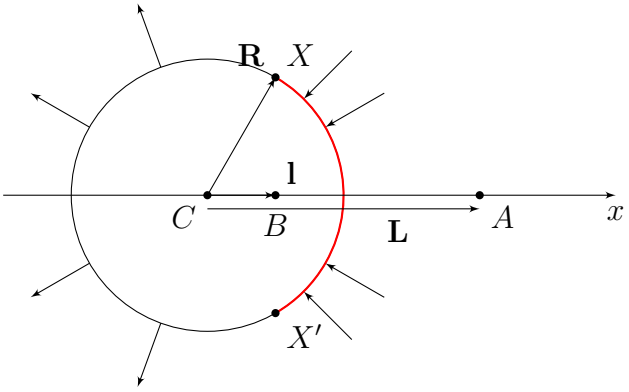


Рисунок 15: Незаземленный случай

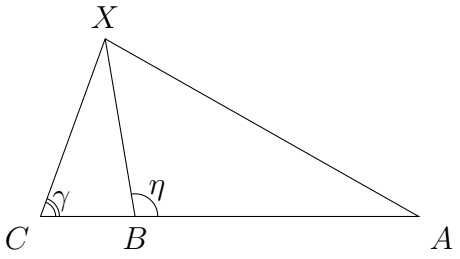


Рисунок 16: Определение точки X в которой $\mathbf{E} = \mathbf{0}$

$$(\mathbf{E}_x \cdot \mathbf{R}) = \frac{kq(R^2 - (\mathbf{R} \cdot \mathbf{L}))}{|\mathbf{R} - \mathbf{L}|^3} + \frac{kq}{L} - \frac{kqR(R^2 - (\mathbf{R} \cdot \mathbf{l}))}{L|\mathbf{R} - \mathbf{l}|^3} = 0 \tag{17}$$

Из принципа, по которому строится изображение $-q\frac{R}{L}$ в шаре (равенство нулю потенциала на поверхности), и так как касательная компонента поля равна нулю (см. Эксперимент 1 :)), найдем, что:

$$\frac{kq}{|\mathbf{R} - \mathbf{L}|} - \frac{kqR}{L|\mathbf{R} - \mathbf{l}|} = 0, \quad \frac{kq\mathbf{L}}{|\mathbf{R} - \mathbf{L}|^3} - \frac{kq\frac{R}{L}\mathbf{l}}{|\mathbf{R} - \mathbf{l}|^3} = \mathbf{0}$$

Тогда из (17):

$$\frac{R^2}{|\mathbf{R} - \mathbf{L}|^3} + \frac{1}{L} - \frac{R^3}{L|\mathbf{R} - \mathbf{l}|^3} = 0$$

$$\frac{R^2}{|\mathbf{R} - \mathbf{L}|^3} + \frac{1}{L} - \frac{L^2}{|\mathbf{R} - \mathbf{L}|^3} = 0$$

Откуда:

$$\frac{1}{L} = \frac{L^2 - R^2}{|\mathbf{R} - \mathbf{L}|^3}$$

Из теоремы косинусов:

$$|\mathbf{R} - \mathbf{L}|^2 = (L(L^2 - R^2))^{2/3} = R^2 + L^2 - 2RL\cos\gamma$$

$$\cos\gamma = \frac{R^2 + L^2 - (L(L^2 - R^2))^{2/3}}{2RL} = \frac{R^2 + L^2(1 - (1 - \frac{R^2}{L^2})^{2/3})}{2RL} \tag{18}$$

Аналогично найдем, что:

$$\cos\eta = \frac{L(L(L^2 - R^2))^{1/3} - (L(L^2 - R^2))^{2/3}}{2RL} \tag{19}$$

Из теоремы синусов:

$$\frac{R}{\sin\beta} = \frac{|\mathbf{R}-\mathbf{L}|}{\sin\gamma} = \frac{(L(L^2-R^2))^{2/3}}{\sin\gamma}$$

$$\sin\beta = \frac{R}{(L(L^2-R^2))^{2/3}}\sin\gamma \tag{20}$$

Для рассчета критического угла воспользуемся способом 2, примененным в пункте 2.

По теореме Гаусса для красной поверхности (у нее так же отрезан носик со стороны заряда q):

$$\Phi_{\text{часть у шара}} + \Phi_{\text{часть у заряда } q} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0} = 0$$

Определим потоки:

$$\Phi_{\text{часть у шара}} = \frac{q}{\varepsilon_0}\frac{2\pi(1-\cos\beta)}{4\pi} - \frac{q\frac{R}{L}}{\varepsilon_0}\frac{2\pi(1-\cos\gamma)}{4\pi} + \frac{q\frac{R}{L}}{\varepsilon_0}\frac{2\pi(1-\cos\eta)}{4\pi}$$

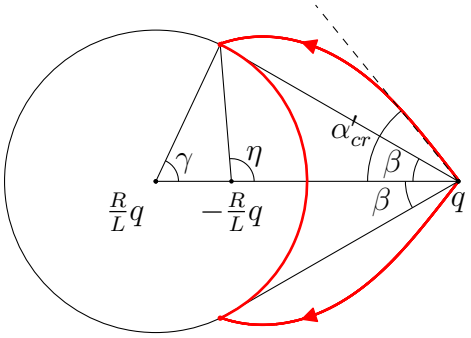


Рисунок 17: Гауссовская поверхность для незаземленного случая

$$\Phi_{\text{часть у шара}} = \frac{q}{2\varepsilon_0}\left[1-\cos\beta+\frac{R}{L}(\cos\gamma-\cos\eta)\right]$$

Все углы в этом выражении мы нашли ранее (см. (18), (19), (20))

$$\Phi_{\text{часть у } q} = -\frac{q}{\varepsilon_0}\frac{2\pi(1-\cos\alpha'_{cr})}{4\pi}$$

Откуда получим уравнение для α'_{cr}:

$$\frac{q}{2\varepsilon_0}\left[1-\cos\beta+\frac{R}{L}(\cos\gamma-\cos\eta)\right] = \frac{q}{\varepsilon_0}\frac{2\pi(1-\cos\alpha'_{cr})}{4\pi}$$

Фактически мы получили требуемое уравнение, далее можно численно подставлять значения отношения $\frac{R}{L}$ и определять критический угол. Однако можно получить и аналитическое выражение для α'_{cr}, как функцию указанного отношения, подставив тригонометрические функции углов и упрощая выражение. Получаем результат:

$$\cos\alpha'_{cr} = \frac{3}{2}\left(1 - \frac{R^2}{L^2}\right)^{2/3} - \frac{1}{2}\left(1 + \frac{R^2}{L^2}\right) \tag{21}$$

Для указанных в условии численных значений отношения $\frac{R}{L}$ получим требуемые диапазоны углов:

$$\text{а) } \alpha \in [0°; 154{,}90°], \quad \text{б) } \alpha \in [0°; 127{,}82°], \quad \text{в) } \alpha \in [0°; 94{,}77°].$$

7 Характерная картина силовых линий для $\frac{R}{L} = \frac{1}{2}$ изображена на рисунке 18.

На ней важно указать область шара, в которую входят силовые линии (перпендикулярно поверхности!). Критическую линию, которая подходит близко к шару и далее уходит на бесконечность. А также силовые линии, выходящие из шара на бесконечность и идущие от заряда q и не попадающие на шар.

На бесконечности силовые линии выглядят как силовые линии точечного заряда q, так как полный заряд шара равен 0.

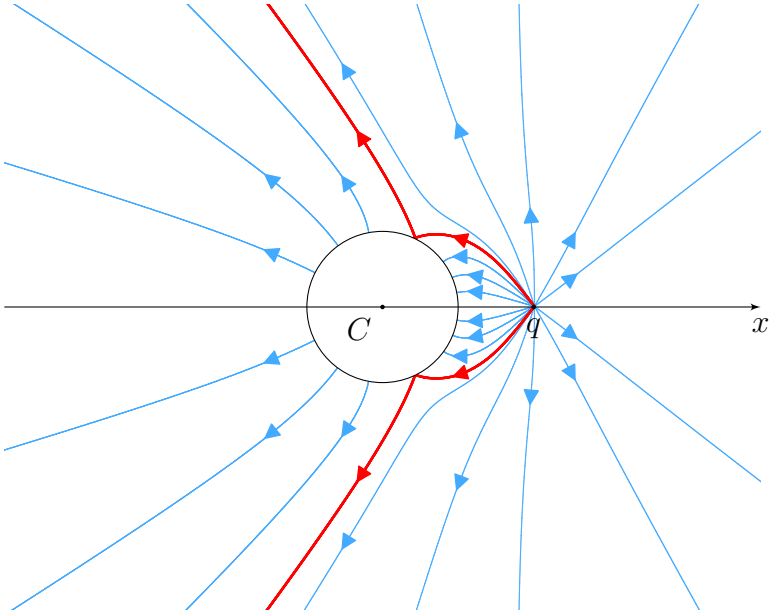


Рисунок 18: Картина силовых линий, незаземленный случай

Эксперимент 4

Разрезанную сферу можно рассматривать как суперпозицию заземленной сферы (и соответственно, как и ранее, строить изображения внутри) и плоского конденсатора, обкладки которого — торцы полусфер. В силу теоремы единственности заряды будут именно такими, а поле внутри проводящих половинок сфер — нулевым.

8 Для нахождения знака заряда на правой пластинке при движении заряда учтем, что суммарный заряд правого полушара не меняется. Воспользуемся формулой (10) для заряда на сферической поверхности правого полушара, напишем, что:

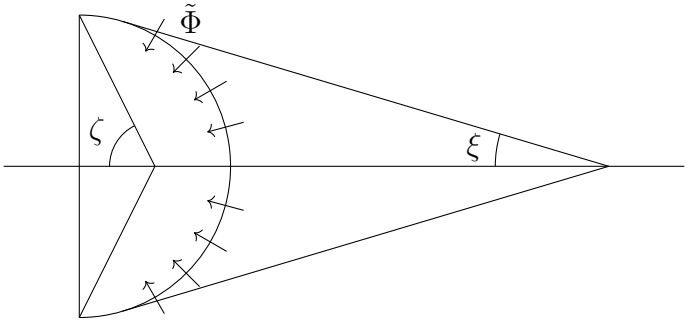


Рисунок 19: Поиск заряда правого полушара

$$\tilde{q} = -\varepsilon_0 \tilde{\Phi} \tag{22}$$

и определим поток $\tilde{\Phi}$ через правую поверхность среза:

$$\tilde{\Phi} = \frac{q}{\varepsilon_0}\frac{2\pi(1-\cos\xi)}{4\pi} + \frac{q\frac{R}{L}}{\varepsilon_0}\frac{2\pi(1+\cos\zeta)}{4\pi}$$

Подставляя значения функций углов:

$$\tilde{\Phi} = \frac{q}{2\varepsilon_0}\left[1 - \frac{L}{\sqrt{L^2+R^2}} + \frac{R}{L}\left(1 + \frac{R}{\sqrt{L^2+R^2}}\right)\right]$$

Записывая выражение для заряда:

$$\tilde{q} = -\frac{q}{2}\left[1 + \frac{R}{L} - \frac{L}{\sqrt{L^2+R^2}}\left(1 - \frac{R^2}{L^2}\right)\right] \tag{23}$$

Анализируя функцию $\tilde{q}(L)$, заметим, что она монотонно убывает при уменьшении L. Значит, для $L_1 > L$ будет справедливо:

$$\tilde{q}(L_1) - \tilde{q}(L) > 0$$

А для заряда на плоскости $\Delta q_{\text{плоск}} = -\Delta\tilde{q}$ будет выполнено, что:

$$q_{\text{плоск}}(L_1) < q_{\text{плоск}}(L) \tag{24}$$

Так как при разрезании распределение зарядов не изменилось, а $q_{\text{плоск}}(L) = 0$, то получаем ответ:

$$q_{\text{плоск}}(L_1) < 0, \text{ при } L_1 > L$$

Для решения этого пункта можно было пользоваться только качественными соображениями. К примеру:

Полный заряд правого полушара отрицательный, т.к. изначально она ближе к q, чем левая половина. Когда заряд q начнут отодвигать, его поле, притягивающее заряды полушара, будет ослабевать в области полушара и меньше зарядов будет накапливаться на его сферической поверхности. Так как сумарный заряд не может поменяться, то часть отрицательных зарядов вынуждена будет перейти на плоский торец. Откуда получаем верный знак заряда на правой поверхности разреза.

9 Очевидно, что для указанного в условии критического значения расстояния x_0 выполняется условие равенства сил, действующих на сферическую поверхность правого полушара и на ее плоскую поверхность. Для начала определим силу на сферическую поверхность:

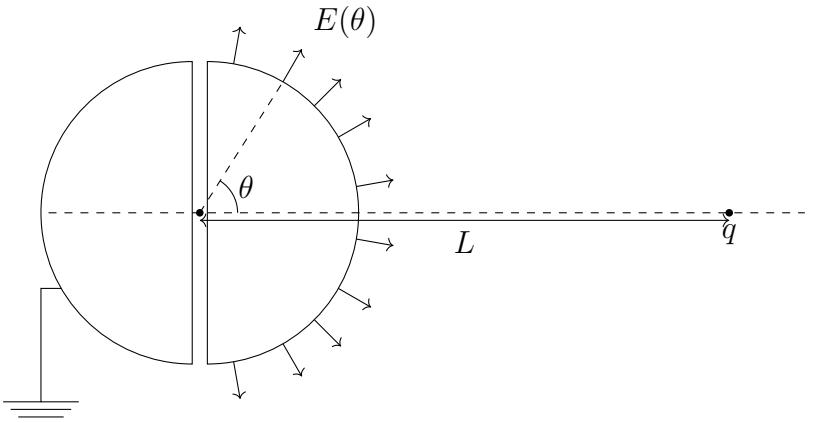


Рисунок 20: Нахождение поля у поверхности

$$F = \int \sigma(\theta)\, dS \cdot \frac{E_n(\theta)}{2} \cos\theta$$

С учетом скачка поля через поверхность:

$$F = \int \frac{\varepsilon_0 E_n^2(\theta) \cos\theta\, dS}{2},$$

где $dS = 2\pi R \sin\theta\, R d\theta$.

Определим нормальную компоненту поля на поверхности как функцию угла θ:

$$\mathbf{E} = \frac{kq(\mathbf{R}-\mathbf{L})}{|\mathbf{R}-\mathbf{L}|^3} - \frac{kqR(\mathbf{R}-\ell)}{L|\mathbf{R}-\ell|^3} = kqR\left(\frac{1}{|\mathbf{R}-\mathbf{L}|^3} - \frac{R}{L|\mathbf{R}-\ell|^3}\right) - \frac{kq\mathbf{L}}{|\mathbf{R}-\mathbf{L}|^3} + \frac{kqR\ell}{L|\mathbf{R}-\ell|^3}$$

Так как проекция поля по касательной к поверхности равна 0, то из предыдущей записи не сложно получить, что:

$$\frac{\mathbf{L}}{|\mathbf{R}-\mathbf{L}|^3} = \frac{R\ell}{L|\mathbf{R}-\ell|^3},$$

с учетом чего, поле преобразуется к виду:

$$\mathbf{E} = \frac{kq\mathbf{R}}{|\mathbf{R}-\mathbf{L}|^3}\left(1 - \frac{L^2}{R^2}\right)$$

а его модуль:

$$E_n^2(\theta) = \frac{(kqR)^2}{(L^2+R^2-2RL\cos\theta)^3}\left(1-\frac{L^2}{R^2}\right)^2$$

Для силы действующей на полусферу:

$$F = \int_0^{\pi/2} \frac{\varepsilon_0 \cos\theta}{2} \cdot \frac{(kqR)^2}{(L^2+R^2)^3}\left(1-\frac{L^2}{R^2}\right)^2 \cdot \frac{2\pi R^2 \sin\theta\, d\theta}{\left(1-\frac{2RL}{L^2+R^2}\cos\theta\right)^3}$$

$$F = \int_0^{\pi/2} \frac{\varepsilon_0 \cos\theta}{2} \cdot \frac{(kqR)^2}{(L^2+R^2)^3} \left(1 - \frac{L^2}{R^2}\right)^2 \cdot \frac{2\pi R^2 \sin\theta\, d\theta}{\left(1 - \frac{2RL}{L^2+R^2}\cos\theta\right)^3} = \frac{\pi\varepsilon_0 R^2 (qR)^2}{(4\pi\varepsilon_0)^2 (L^2+R^2)^3} \cdot$$
$$\cdot \left(1 - \frac{L^2}{R^2}\right)^2 \int_0^1 \frac{\cos\theta\, d(\cos\theta)}{\left(1 - \frac{2RL}{L^2+R^2}\cos\theta\right)^3} = \frac{\pi\varepsilon_0 q^2 (L^2-R^2)^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2 (L^2+R^2)^3} \cdot \frac{1}{2\left(\frac{2RL}{L^2+R^2} - 1\right)^2} =$$
$$= \frac{q^2(L^2-R^2)^2}{32\pi\varepsilon_0 (L^2+R^2)^3} \cdot \frac{(L^2+R^2)^2}{(L-R)^4} = \frac{q^2(L+R)^2}{32\pi\varepsilon_0 (L^2+R^2)(L-R)^2} \quad (25)$$

Сила действующая на обкладку плоского конденсатора (с учетом (23) и (24)):

$$F_{\text{плоск}} = \frac{q_{\text{плоск}}^2}{2S\varepsilon_0} = \frac{(\tilde{q}(x_0) - \tilde{q}(L))^2}{2S\varepsilon_0} = \frac{q^2 \left[\frac{R}{x_0} - \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2+R^2}}\left(1 - \frac{R^2}{x_0^2}\right) - \frac{R}{L} + \frac{L}{\sqrt{L^2+R^2}}\left(1 - \frac{R^2}{L^2}\right)\right]^2}{8\pi\varepsilon_0 R^2}$$

$$F_{\text{плоск}} = \frac{q^2 (x_0+R)^2}{32\pi\varepsilon_0 (x_0^2+R^2)(x_0-R)^2}$$

Теперь, остается только приравнять силы:

$$\frac{(x_0+R)^2}{4(x_0^2+R^2)(x_0-R)^2} = \frac{1}{R^2}\left[\frac{R}{x_0} - \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2+R^2}}\left(1 - \frac{R^2}{x_0^2}\right) - \frac{R}{L} + \frac{L}{\sqrt{L^2+R^2}}\left(1 - \frac{R^2}{L^2}\right)\right]^2$$

Введем удобные обозначения для численного рассчета:

$$L = cR, \qquad c - \text{известно по условию, и равняется 2}$$
$$x_0 = a \cdot R, \qquad a = ?$$

$$\frac{(a+1)^2}{4(a^2+1)(a-1)^2} = \left[\frac{1}{a} - \frac{a\left(1 - \frac{1}{a^2}\right)}{\sqrt{a^2+1}} - \frac{1}{c} + \frac{c\left(1 - \frac{1}{c^2}\right)}{\sqrt{c^2+1}}\right]^2$$

Наконец, получаем формулу удобную для численного рассчета:

$$\frac{(x_0+1)^2}{4(x_0^2+1)(x_0-1)^2} = \left[\frac{1}{x_0} - \frac{x_0^2-1}{x_0\sqrt{x_0^2+1}} - \frac{1}{c} + \frac{c^2-1}{c\sqrt{c^2+1}}\right]^2$$

Воспользуемся desmos или Wolfram alpha, с учетом $c = \frac{L}{R} = 2$, получим ответ:

$$a = 2.941, \quad x_0 = 2.941R$$

Авторы: Колдунов Л.М., Слободянин В.П., Чайка М.А.

Верстка решения: Шахбазьянц Даниил, Никита Юриков, Максим Чайка.